BÁO CÁO KỸ THUẬT — PHIÊN BẢN DỮ LIỆU V1.5.4

ViCivil-TKG

Khung tri thức thời gian của luật dân sự Việt Nam

Dữ liệu mở, đồ thị có chiều thời gian và trình xem mở

Văn bản luật trong kho	17 văn bản (kèm 16 văn bản sửa đổi bên ngoài)
Đoạn văn bản cắt nhỏ (chunk)	11.267
Văn bản trong đồ thị / quan hệ	33 / 21
Câu hỏi kiểm tra	281
Phần mềm dùng	4 thư viện mở, không CDN, không cần cài đặt

Kho mã	`github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg`
Gương phát hành	`huggingface.co/datasets/datbazuka2502/vicivil-tkg`
Trang xem trực tuyến	`ntd25022006q.github.io/vicivil-tkg/graph/explorer.html`
Ngày lập	20/10/2026

Mọi hình trong báo cáo này là ảnh chụp từ trang đang chạy, ảnh chụp nguyên văn từ tệp trong kho, hoặc sơ đồ vẽ bằng công cụ Mermaid (mã nguồn nằm trong kho). Mọi con số đều lấy từ tệp dữ liệu và có thể mở kiểm tra trực tiếp.

Tóm tắt

Luật dân sự Việt Nam không có một bản duy nhất: Bộ luật Dân sự 1995 bị thay bằng bản 2005, bản 2005 bị thay bằng bản 2015, và các luật chuyên ngành hôn nhân gia đình, tố tụng, thừa tụng liên tục sửa đổi lẫn nhau. Khi tra cứu, câu hỏi đầu tiên không phải "điều khoản nào nói về điều này" mà là *vào thời điểm đó, điều khoản nào còn có hiệu lực*.

Công trình này dựng một bộ dữ liệu trả lời được câu hỏi đó, gồm bốn phần: kho 11.267 đoạn văn bản đã cắt nhỏ và gán mã ổn định; đồ thị tri thức 33 văn bản với 21 quan hệ có mốc thời gian; bộ 281 câu hỏi để đo chất lượng truy hồi; và một trang xem để kiểm chứng bằng mắt. Trang xem chạy được hoàn toàn khi mất mạng, không cần cài đặt.

Kết quả đo trên 281 câu hỏi có đáp án: tỉ lệ tìm đúng trong 1 lần là 0,452; trong 3 lần là 0,658; trong 5 lần là 0,726; trong 10 lần là 0,794; độ tin cậy tổng hợp 0,569. Trên 245 câu đã được tác giả xác minh, tỉ lệ tìm đúng trong 1 lần là 0,502.

Mục lục

Tóm tắt 1

1 Đặt vấn đề 2

2 Dữ liệu dùng và quy trình từ A đến Z 2
2.1 Nguồn . . . 2
2.2 Quy trình . . . 2

3 Chia nhỏ văn bản và gán mã 3

4 Ba nơi lưu trữ trên cùng một bộ dữ liệu 3

5 Đồ thị tri thức 5

6 Cập nhật theo đồ thị động và theo thời gian 5

7 Trình xem 6

8 Thử nghiệm 6

9 Phân bố dữ liệu 8

10 Chia sẻ cho người khác 9

Khó khăn gặp phải và đề xuất cải tiến 9

11 Kiểm tra lại trước khi phát hành 10

A Bản đồ yêu cầu 11

B Cách làm ra từng hình 11

C Các thành phần dùng trong báo cáo 11

1 Đặt vấn đề

Luật dân sự Việt Nam có hiệu lực theo thời gian. Mỗi văn bản có một khoảng thời gian "từ ngày nào đến ngày nào có hiệu lực", và các văn bản nối với nhau bằng quan hệ thay thế hoặc sửa đổi. Một câu hỏi tra cứu pháp lý thường mang theo thời điểm: "tại thời điểm T, quy định này còn hiệu lực không?". Muốn trả lời, người ta cần dữ liệu ở dạng có chiều thời gian, chứ không phải một danh sách văn bản phẳng.

Báo cáo này mô tả bộ dữ liệu ViCivil-TKG: cách xây dựng, cách kiểm chứng, kết quả đo, và những điểm còn thiếu cùng đề xuất bổ sung.

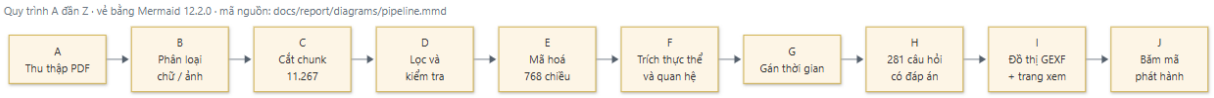
Quy ước dùng trong báo cáo. Văn bản luật được gọi tắt là *luật*. Đoạn văn bản nhỏ dùng để tra cứu được gọi là *chunk* và mang một mã duy nhất. Số liệu trong báo cáo luôn lấy từ tệp trong kho và có thể mở kiểm tra.

2 Dữ liệu dùng và quy trình từ A đến Z

2.1 Nguồn

Sáu tệp PDF chính thức được lấy từ công báo: Bộ luật Dân sự 1995, 2005, 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Luật Tố tụng 2017; Nghị định 152/2026. Mỗi tệp lưu kèm đường dẫn nguồn, loại nguồn (*mirror*, *official*, *semi-official*) và ngày lấy trong `provenance/law_sources.json`.

2.2 Quy trình



Hình 1. Dải nhìn tổng quan quy trình từ A đến Z. Vẽ bằng công cụ Mermaid; mã nguồn sơ đồ nằm trong kho tại `docs/report/diagrams/pipeline.mmd`. Chi tiết từng bước và tệp đầu ra ở Bảng 1.

Bảng 1. Các bước xây dựng và tệp chứng minh cho từng bước.

Bước	Nội dung	Tệp đầu ra	Số lượng
A	Lấy PDF công báo, lưu nguồn và ngày lấy	`provenance/law_sources.json`	6 tệp
B	Phân biệt PDF chữ và PDF ảnh; ảnh vào hàng chờ OCR	`sources_raw/`	—
C	Cắt nhỏ theo Điều — Khoản — Điểm, gán mã	`data/civil_chunks.jsonl`	11.267 chunk
D	Lọc luật dân sự, chặn chunk rỗng / trùng mã / luật mồ côi	`provenance/law_audit.json`	0 lỗi
E	Mã hoá mỗi chunk thành 768 con số	`index/vdb_chunks.json`	11.267 vector
F	Rút thực thể và quan hệ giữa các chunk	`index/kv_store_*.json`	3 kho
G	Gán khoảng hiệu lực cho từng luật, dựng chuỗi kế thừa	`provenance/temporal_graph.json`	33 luật
H	Làm câu hỏi có đáp án và chấm điểm hệ thống	`benchmark/law_eval_v12.json`	281 câu
I	Xuất đồ thị GEXF và dựng trang xem	`docs/graph/`	1 trang
J	Băm mã SHA-256, đồng bộ hai gương, đóng thẻ phiên bản	`SHA256SUMS`	62 tệp

Mỗi bước đều có một tệp đầu ra kiểm chứng được:

3 Chia nhỏ văn bản và gán mã

Chunk là đơn vị trích dẫn nhỏ nhất mà luật dân sự dùng để quy định nghĩa vụ, tức là Điều — Khoản — Điểm. Mỗi chunk mang một mã ổn định, ví dụ `BLDS2015|Dieu27|Khoan1|Diema`.



Hình 2. Chunk đầu tiên trong tệp `data/civil_chunks.jsonl`. Nội dung lấy nguyên văn từ tệp gốc trong kho, chỉ xếp lại thụt lề cho dễ đọc.

Bảng 2. Các trường của một chunk.

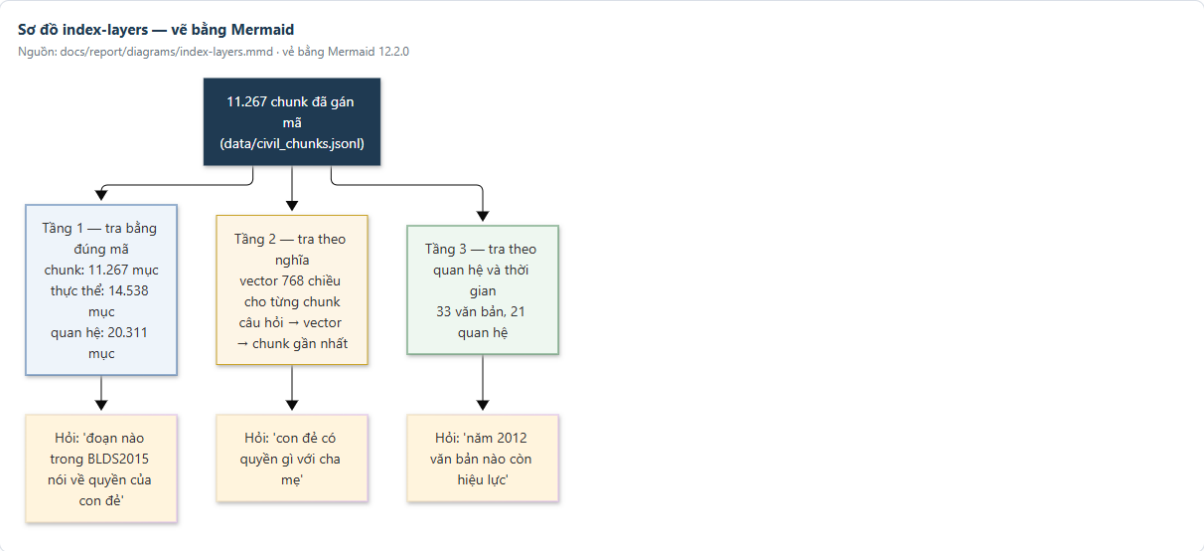
Trường	Ví dụ	Ý nghĩa
`chunk_id`	`BLDS2015|Dieu1`	Mã duy nhất của chunk
`law_id`	`BLDS2015`	Mã của văn bản chứa chunk
`dieu, khoan, diem`	`"27", "1", "a"`	Vị trí trong cấu trúc luật
`tieu_de`	Phạm vi điều chỉnh	Tiêu đề của đoạn
`content`	(văn bản)	Nội dung đoạn
`chars`	`306`	Độ dài đoạn
`source_url`	ketoananpha.vn/...	Nơi lấy nội dung
`source_type`	`mirror`	Loại nguồn
`fetched`	`2026-10-15`	Ngày lấy

Ba lý do mã phải bám theo cấu trúc pháp lý: (i) *ổn định* — nếu mã đổi sau mỗi lần chạy lại, toàn bộ 11.267 vector và mọi cạnh dẫn chiếu đã tính phải làm lại; (ii) *trích dẫn chính xác* — giữ nguyên ranh giới Điểm a/b/c giúp trích đủ ý, không thiếu không thừa; (iii) *chia sẻ được* — người khác dùng chung mã này để nối vào tập dữ liệu của họ mà không phải chia lại dữ liệu.

4 Ba nơi lưu trữ trên cùng một bộ dữ liệu

Cùng 11.267 chunk được lập chỉ mục theo ba cách để tra cứu khác nhau.

Điểm cần nói thẳng: đây là JSON kèm kho vectơ phẳng, chưa phải cơ sở dữ liệu quan hệ đầy đủ (xem mục 10).



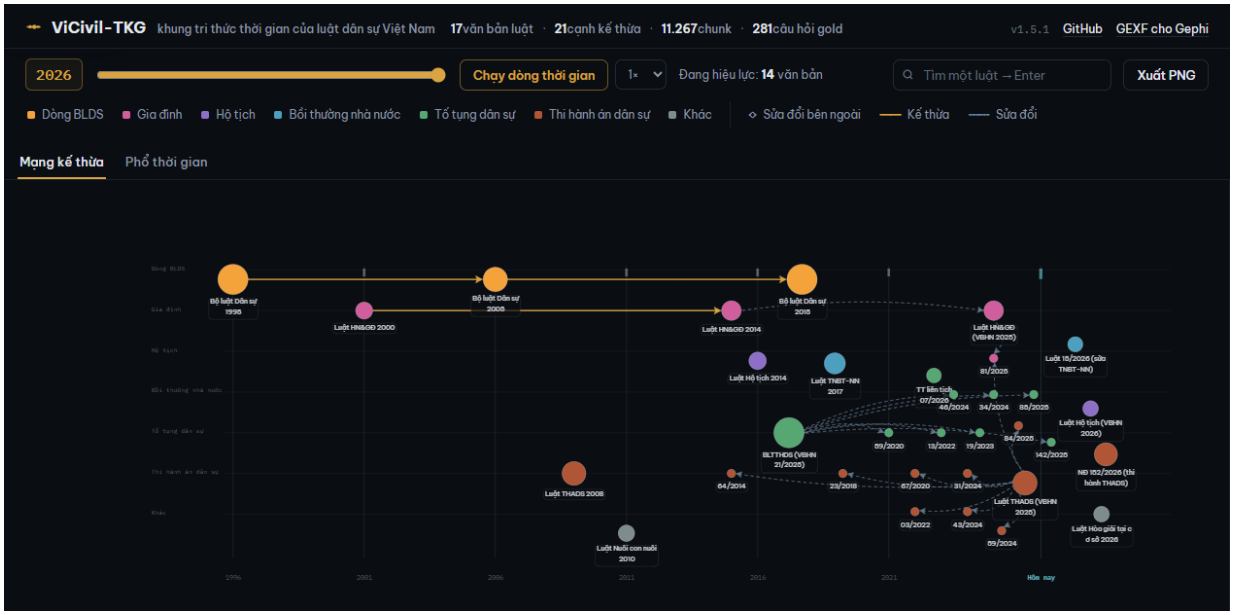
Hình 3. Sơ đồ ba tầng lưu trữ. Vẽ bằng Mermaid; mã nguồn tại `docs/report/diagrams/index-layers.mmd`.

Bảng 3. Ba tầng chỉ mục trên cùng một bộ dữ liệu.

Tầng	Số mục	Lưu gì	Dùng để làm gì
1	11.267 / 14.538 / 20.311	Tra theo mã chunk, theo tên thực thể, theo quan hệ	Tra chính xác: đoạn nào, tên gì
2	11.267 vector 768 chiều	Mã hoá của từng chunk	Tra nghĩa: câu hỏi → chunk gần nhất
3	33 luật, 21 quan hệ	Đồ thị tri thức có chiều thời gian	Tra theo quan hệ và theo thời điểm

5 Đồ thị tri thức

Đồ thị chứa các văn bản luật (33 nút) và các quan hệ giữa chúng (21 cạnh). Mỗi nút mang khoảng hiệu lực, số hiệu văn bản, số chunk và số lần được dẫn chiếu.



Hình 4. Trạng thái đồ thị tại năm 2026: 14 văn bản còn hiệu lực, các luật đã hết hiệu lực được làm mờ.

Bảng 4. Các loại quan hệ trong đồ thị.

Quan hệ	Số cạnh	Nghĩa
REPLACES	3	Luật mới thay thế luật cũ
AMENDS	17	Sửa đổi điều khoản cụ thể
CONSOLIDATES	1	Hợp nhất

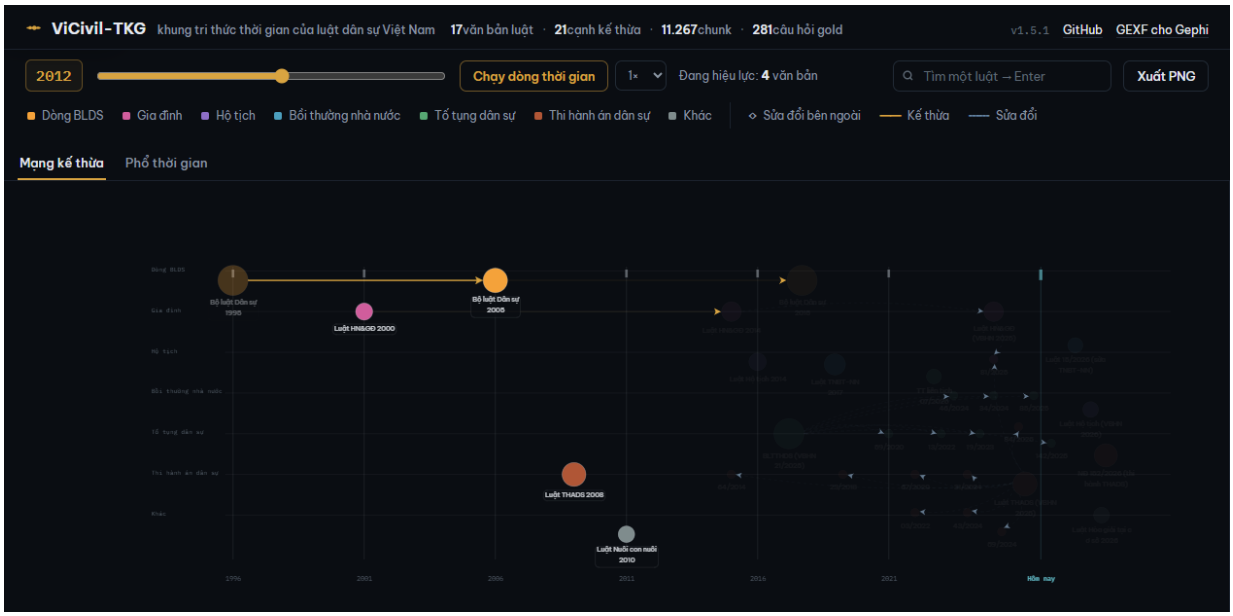
Quan hệ sửa đổi chỉ được nhận khi đọc được từ lời nói đầu của văn bản hợp nhất, không tin vào đoạn trích từ công cụ tìm kiếm. Có một lần tin đoạn tìm kiếm đã tạo ra 142 cạnh sai; sau đó toàn bộ quan hệ được dựng lại từ văn bản gốc.

6 Cập nhật theo đồ thị động và theo thời gian

Đồ thị này có chiều thời gian. Kéo thanh thời gian là toàn bộ đồ thị tính lại trạng thái, chứ không phải hai bản vẽ khác nhau.

Bảng 5. Kết quả truy vấn “tại thời điểm T, luật nào còn hiệu lực”.

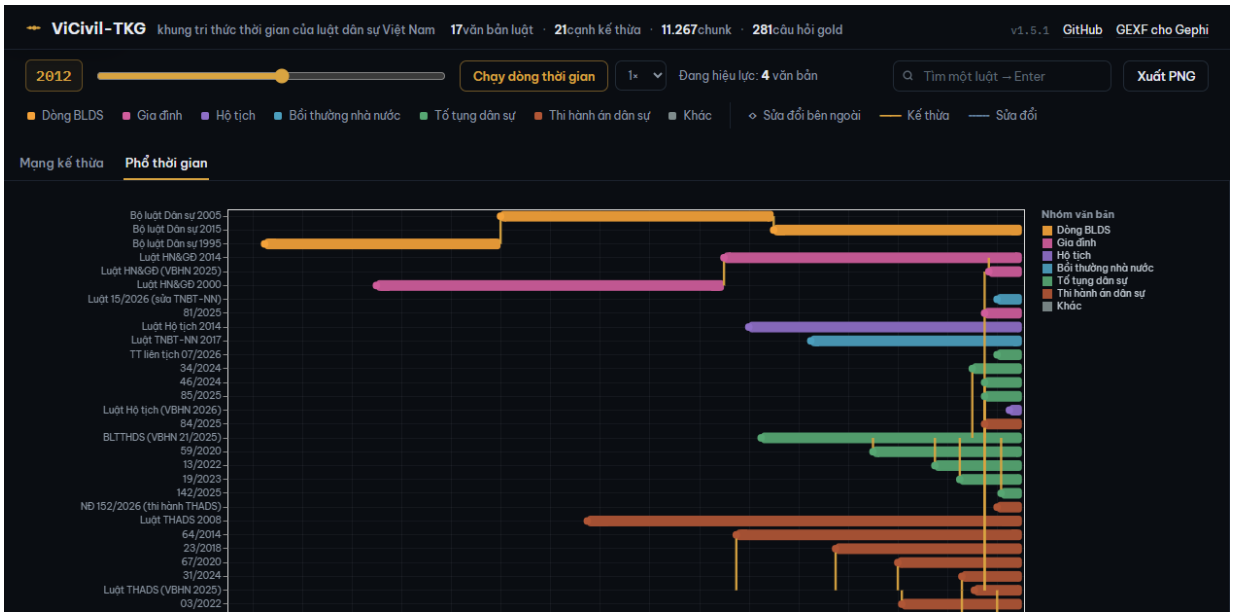
Mốc thời gian	Số luật còn hiệu lực	Kiểm tra tự động trong dữ liệu
2000-01-01	1	Chỉ Bộ luật Dân sự 1995
2010-06-01	1	Chỉ Bộ luật Dân sự 2005
2020-06-01	2	Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Hôn nhân và Gia đình 2014
2026	14	Trạng thái hiện tại của trang xem



Hình 5. Cùng đồ thị, tại thời điểm năm 2012: chỉ 4 văn bản còn hiệu lực, các luật chưa tới hạn bị làm mờ.

7 Trình xem

Trang xem có hai phần. Phần *Mạng kế thừa* vẽ bằng thư viện AntV G6, có thanh thời gian, tìm kiếm theo tên, khung chi tiết và nút xuất ảnh PNG. Phần *Phổ thời gian* vẽ bằng Vega-Lite từ một tệp spec công khai, ai cũng dùng lại được.

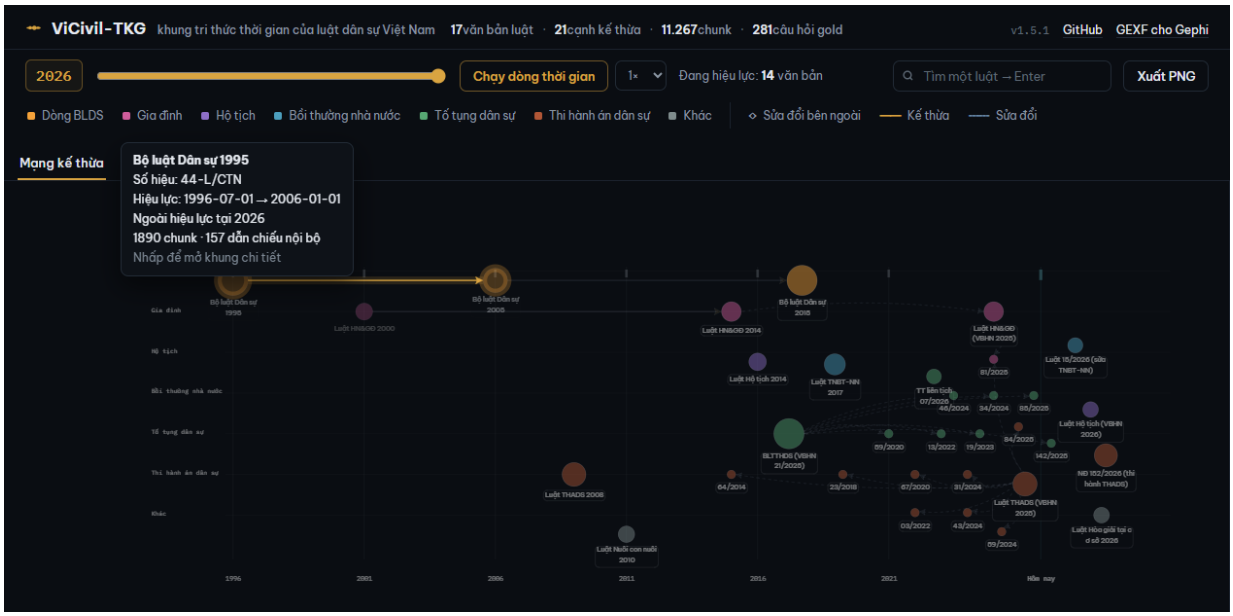


Hình 6. Phổ thời gian: dải thời gian hiệu lực của từng văn bản, dựng bằng Vega-Lite từ tệp spec `law_timeline.vl.json` có trong kho.

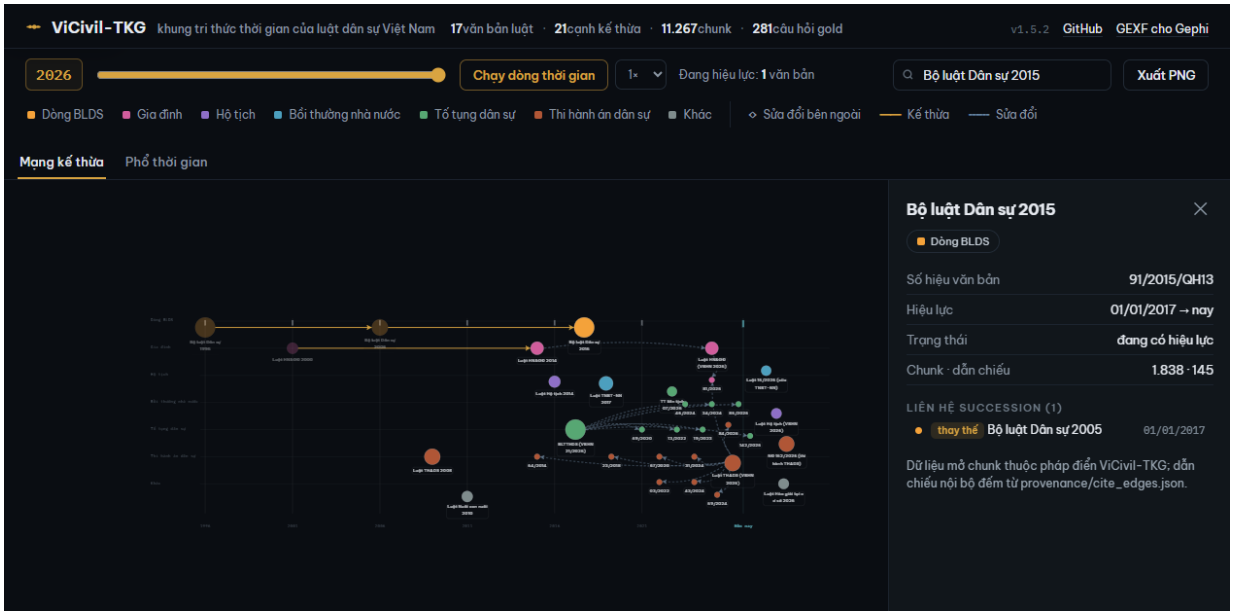
Trang xem được viết thành một tệp HTML duy nhất, nhúng sẵn cả bốn thư viện, nên chạy được khi mất mạng và mở trực tiếp từ ổ đĩa.

8 Thử nghiệm

Bộ kiểm tra gồm 281 câu hỏi; ngày hỏi phải nằm trong khoảng hiệu lực của văn bản chứa đáp án.



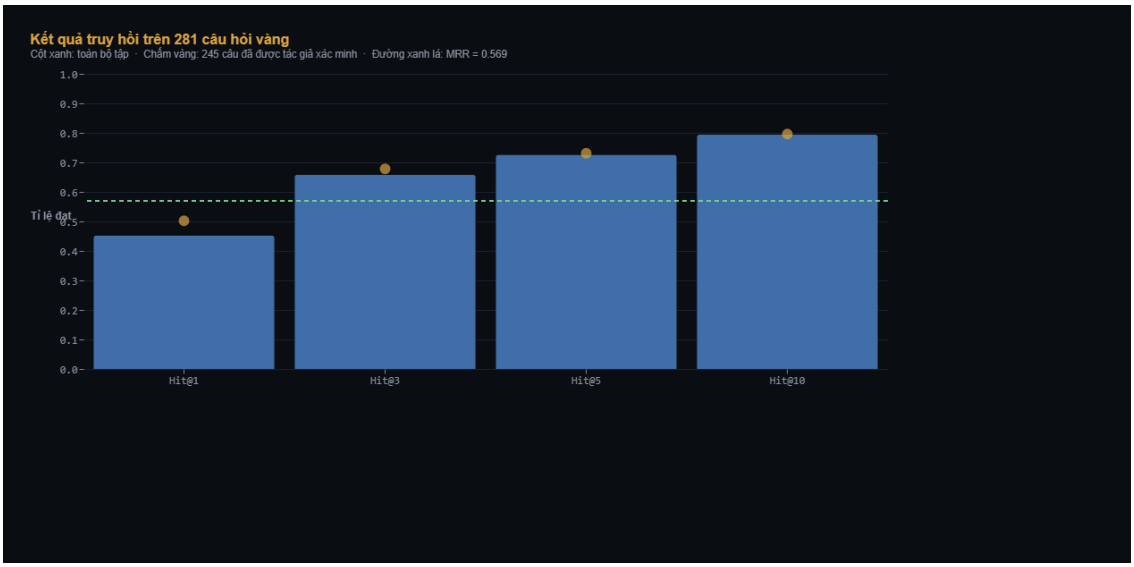
Hình 7. Rê chuột vào một luật: số hiệu, khoảng hiệu lực, số chunk và số lần dẫn chiếu; đồng thời chuỗi kế thừa của luật đó được làm sáng, các phần tử khác mờ đi.



Hình 8. Khung chi tiết: ví dụ Bộ luật Dân sự 2015 — số hiệu 91/2015/QH13, có hiệu lực từ 01/01/2017 đến nay, 1.838 chunk, 145 lần dẫn chiếu, và quan hệ thay thế với Bộ luật Dân sự 2005.

Bảng 6. Kết quả truy hồi theo hai cách chia tập câu hỏi.

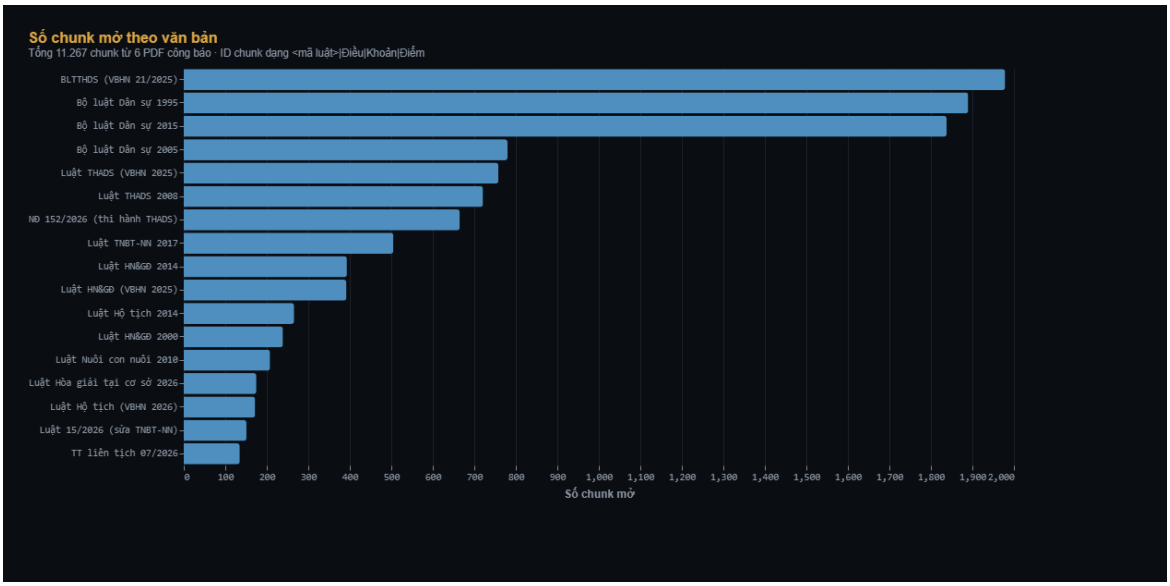
Chỉ số	Toàn bộ 281 câu	245 câu đã được tác giả xác minh
Tìm đúng ở lần 1 (Hit@1)	0,452	0,502
Tìm đúng trong 3 lần (Hit@3)	0,658	0,678
Tìm đúng trong 5 lần (Hit@5)	0,726	0,731
Tìm đúng trong 10 lần (Hit@10)	0,794	0,796
Độ tin cậy tổng hợp (MRR)	0,569	—



Hình 9. Kết quả truy hồi trên 281 câu hỏi có đáp án. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ đúng tệp kết quả `benchmark/law_eval_v12.json`.

Điểm đáng nói thẳng: 32 câu thuộc nhóm "đáp án đúng nhưng hệ thống trả về nguồn khác" chỉ đạt Hit@1 = 0,062, kéo số trung bình toàn bộ xuống. Đây là hạn chế của *thang đo*, chưa chắc là hạn chế của hệ thống. Vì vậy báo cáo này lấy số trên tập 245 câu đã xác minh làm con số chính, nhóm còn lại để riêng.

9 Phân bố dữ liệu



Hình 10. Số chunk mở theo từng văn bản. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ đúng tệp `data/civil_chunks.jsonl`.

Bốn văn bản chiếm hơn một nửa số chunk. Do đó không thể dùng một quy tắc cắt chunk duy nhất cho toàn bộ kho; các luật chuyên ngành có cấu trúc và độ dài đoạn khác hẳn bộ luật dân sự.

10 Chia sẻ cho người khác

Xem tệp GEXF thức tử

Nguồn: 40 dòng đầu của tệp docs/graph/law_graph.gexf

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gexf xmlns="http://gexf.net/1.3" xmlns:viz="http://gexf.net/1.3/viz" version="1.3">
  <meta lastmodifieddate="2026-10-18">
    <creator>ViCivil-TKG v1.2.3</creator>
    <description>Khung tri thức thời gian của 17 văn bản luật dân sự Việt Nam
(1996-2026) + 16 luật sửa đổi bên ngoài; 21 cạnh thay thế / hợp nhất / sửa đổi.
Nguồn và rà soát: https://github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg</description>
  </meta>
  <graph defaultedgetype="directed" mode="dynamic" timeformat="date">
    <attributes class="node">
      <attribute id="status" title="status" type="string"/>
      <attribute id="so_hieu" title="so_hieu" type="string"/>
      <attribute id="chunks" title="chunks" type="integer"/>
      <attribute id="cites" title="cites" type="integer"/>
      <attribute id="cat" title="cat" type="string"/>
      <attribute id="from" title="from" type="string"/>
      <attribute id="to" title="to" type="string"/>
    </attributes>
    <attributes class="edge">
      <attribute id="relation" title="relation" type="string"/>
      <attribute id="at" title="at" type="string"/>
      <attribute id="note" title="note" type="string"/>
    </attributes>
    <nodes>
  <node id="BLDS1995" label="Bộ luật Dân sự 1995">
    <viz:position x="-2000" y="-250" z="0"/>
    <viz:color r="0.9568627450980393" g="0.6352941176470588" b="0.22745098039215686"/>
    <viz:size value="46"/>
    <start>1996-07-01</start>
    <end>2006-01-01</end>
    <attvalues>
      <attvalue for="status" value="het_hieu_luc"/>
      <attvalue for="so_hieu" value="44-L/CTN"/>
      <attvalue for="chunks" value="1890"/>
      <attvalue for="cites" value="157"/>
      <attvalue for="cat" value="Dòng BLDS"/>
      <attvalue for="from" value="1996-07-01"/>
      <attvalue for="to" value="2006-01-01"/>
    </attvalues>
  </node>
```

(696 dòng trong tệp, chỉ hiển thị nửa trên)

Hình 11. 40 dòng đầu của tệp `docs/graph/law_graph.gexf` (tệp có 696 dòng). Ảnh chụp nguyên văn từ tệp gốc trong kho.

Đồ thị được xuất ra định dạng GEXF 1.3 ở chế độ *dynamic*, nên khi mở bằng Gephi hoặc Gephi-Lite, người nhận có được đồ thị kèm trục thời gian và mọi thuộc tính (số hiệu, số chunk, số lần dẫn chiếu). Phần chưa làm: chưa xuất định dạng RDF/JSON-LD để nạp vào kho tri thức chuẩn, và chưa cấp mã DOI cho từng phiên bản.

Khó khăn gặp phải và đề xuất cải tiến

Đề xuất làm tiếp, theo thứ tự giá trị:

1. Xuất định dạng RDF/JSON-LD để nạp vào kho tri thức chuẩn (Neo4j, rdf4j). Cấu trúc quan hệ đã sẵn có nên công việc này không tốn nhiều.
2. Đưa đoạn văn bản lên đồ thị (nút cấp Điều/Khoản nối vào luật) để trả lời trực tiếp câu hỏi kiểu “điều nào bị sửa, sửa những gì”.
3. Sửa thang đo: chấp nhận nhiều đáp án đúng về mặt pháp lý, và dùng một mô hình ngôn ngữ lớn làm người chấm cho nhóm câu có nguồn khác.
4. Khi có văn bản mới, chỉ tính toán phần mới (chunk và vector của phần mới) thay vì chạy lại toàn bộ.
5. Bổ sung văn bản chưa số hóa: 4 câu hỏi chưa đạt trọn vẹn có liên quan đến vấn đề này.

Bảng 7. Những khó khăn đã gặp và cách xử lý.

Khó khăn	Biểu hiện	Đã xử lý thế nào
Tin đoạn trích tìm kiếm làm nhiễu quan hệ	142 cạnh sửa đổi sai	Chỉ nhận quan hệ từ lời nói đầu văn bản hợp nhất
Ngày hỏi nằm ngoài thời gian hiệu lực	48 câu hỏi không dùng được	Kiểm tra ngày hỏi trước khi nhận câu
Ghi đè làm mất dữ liệu đã trích	mất khoảng 2.900 dòng	Bắt buộc sao lưu trước khi ghi đè
Hệ thống trả nguồn khác với đáp án đúng	32 câu chỉ đạt 0,062	Công bố đúng số thay vì làm đẹp con số
PDF ảnh không có lớp chữ	không tách được chunk	Tách riêng hàng chờ đọc lại (OCR), không đoán
Thư viện vẽ chạy sai trên một số trình duyệt	trang trắng, không báo lỗi	Chạy thử trên Chrome và Edge thật trước khi phát hành

11 Kiểm tra lại trước khi phát hành

Bảng 8. Các kiểm tra thực hiện trước khi phát hành.

Kiểm tra	Kết quả
Mã SHA-256 của mọi tệp	62/62 khớp; hai gương giống nhau (trừ README vì chính sách khác nhau)
Quét chữ ẩn, khoá bí mật	Không phát hiện
Mọi tệp JSON/JSONL/GEXF mở được	Có
Chạy trên Chrome thật và Edge thật	Không có lỗi JavaScript
Trang xem chạy khi mất mạng	Có (không cần CDN)
Truy vấn thời gian tự kiểm	Đúng ở cả 3 mốc 2000, 2010, 2020

A Bản đồ yêu cầu

Bảng 9. Đối chiếu từng yêu cầu với phần tương ứng trong báo cáo.

Yêu cầu	Mục	Kết quả
Chia file bộ luật thành các chunk	10	11.267 chunk theo Điều/Khoản/Điểm, mã ổn định
Lưu trữ thành cơ sở dữ liệu các chunk có nhãn	3	3 tầng chỉ mục: tra theo mã, tra theo nghĩa, tra theo quan hệ
Chia sẻ chunk và node	11	GEXF 1.3 mở bằng Gephi, mã chunk dùng chung được — còn thiếu RDF và DOI
Xây dựng đồ thị tri thức theo cách người ta làm	4	33 nút, 21 cạnh có nhãn và mốc thời gian — nút mới ở cấp luật
Cập nhật hướng theo đồ thị động	5	Thanh thời gian: 2012 có 4 luật, 2026 có 14 luật
Cập nhật thời gian	5	Mỗi luật có khoảng hiệu lực; tự kiểm ở 3 mốc thời gian
Nêu khó khăn và đề xuất cải tiến	10	6 khó khăn, 5 đề xuất cụ thể

B Cách làm ra từng hình

Bảng 10. Công cụ và nguồn của từng hình trong báo cáo.

Hình	Nội dung	Công cụ	Nguồn
1	Quy trình A → Z	Mermaid 12.2.0	`docs/report/diagrams/pipeline.mmd`
2	14 chunk đầu tiên	Chụp từ trình duyệt	`data/civil_chunks.jsonl`
3	Ba tầng lưu trữ	Mermaid 12.2.0	`docs/report/diagrams/index-layers.mmd`
4	Đồ thị năm 2026	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/explorer.html`
5	Đồ thị năm 2012	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/explorer.html`
6	Phổ thời gian	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/explorer.html`
7	Thẻ tin khi rê chuột	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/explorer.html`
8	Khung chi tiết	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/explorer.html`
9	Kết quả truy hồi	Vega-Lite 5.21.0	`benchmark/law_eval_v12.json`
10	Chunk theo văn bản	Vega-Lite 5.21.0	`data/civil_chunks.jsonl`
11	40 dòng đầu tệp GEXF	Chụp từ trình duyệt	`docs/graph/law_graph.gexf`

C Các thành phần dùng trong báo cáo

- **AntV G6 5.1.1** (MIT) — vẽ đồ thị kế thừa.
- **Vega-Lite 5.21.0** và **Vega 5.30.0** (BSD-3-Clause) — vẽ phổ thời gian và các biểu đồ.
- **vega-embed 6.26.0** (BSD-3-Clause) — nhúng biểu đồ Vega-Lite vào trang.
- **Mermaid 12.2.0** (MIT) — vẽ hai sơ đồ trong báo cáo này.
- **GEXF 1.3** — định dạng trao đổi đồ thị mở của Gephi.
- **MiKTeX / XeLaTeX** — dàn trang báo cáo này.

Tài liệu

[1] AntV G6 5.1.1 (MIT). `github.com/antvis/G6`.

[2] Vega 5.30.0, Vega-Lite 5.21.0, vega-embed 6.26.0 (BSD-3-Clause). `github.com/vega`.

[3] GEXF 1.3 — định dạng đồ thị mở của Gephi. `gexf.net`.

[4] Mermaid 12.2.0 (MIT). `mermaid.js.org`.

[5] Kho dữ liệu ViCivil-TKG v1.5.4. `github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg`.